VECTEURS

Cours — Seconde

Version élève

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. Les figures se font au crayon et à la règle : un vecteur mal tracé est un vecteur faux.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

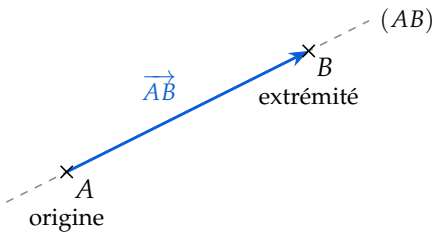
I — Caractéristiques d'un vecteur

Définition 1 — Vecteur

Deux points A et B définissent le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$: il va de son **origine** A à son **extrémité** B. On le représente par une flèche de A vers B. Il a trois caractéristiques :

- une **direction**, celle de la droite (AB) ;
- un **sens**, de A vers B ;
- une **longueur**, appelée **norme** et notée $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$.

On nomme aussi un vecteur par une seule lettre : $\vec{u}$, $\vec{v}$…



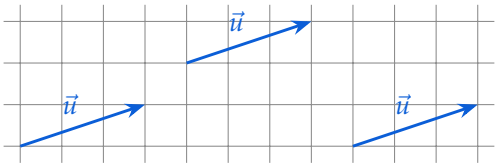
Deux confusions à éviter

- La **direction** n'est pas le **sens** : une direction a deux sens. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont la même direction et des sens contraires.
- AB est un nombre (une distance), $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur : on écrit $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = 3$, jamais $\overrightarrow{AB} = 3$.

Définition 2 — Vecteurs égaux, nul, opposés

- Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, même sens et même norme. Un vecteur peut donc être copié et déplacé : on dit qu'il a une infinité de **représentants**.
- Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.
- Deux vecteurs sont **opposés** s'ils ont même direction, même norme et des sens contraires : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

Exemple — Trois représentants d'un même vecteur



Les trois flèches font le même déplacement (3 carreaux à droite et 1 vers le haut) : ce sont trois représentants du même vecteur $\vec{u}$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Méthode 1 — Reconnaître des vecteurs égaux ou opposés

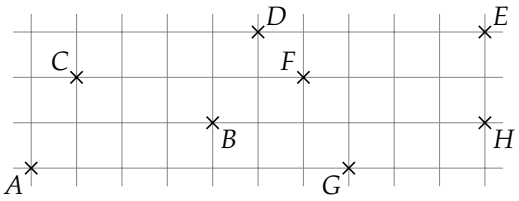
Sur un quadrillage, on lit le **déplacement** de chaque flèche : tant de carreaux horizontalement, tant de carreaux verticalement.

Exemples *(au tableau)*

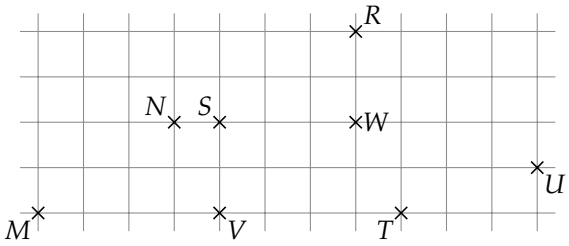
1°) Tracer les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$.

2°) Pour chaque vecteur $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$, dire s'il est égal à $\overrightarrow{AB}$, opposé à $\overrightarrow{AB}$, ou ni l'un ni l'autre.

3°) Comparer $\overrightarrow{FE}$ et $\overrightarrow{AB}$.



À vous de jouer



1°) Tracer les vecteurs $\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{VW}$, $\overrightarrow{RS}$ et $\overrightarrow{TU}$.

2°) Pour chaque vecteur $\overrightarrow{VW}$, $\overrightarrow{RS}$ et $\overrightarrow{TU}$, dire s'il est égal à $\overrightarrow{MN}$, opposé à $\overrightarrow{MN}$, ou ni l'un ni l'autre.

3°) Comparer $\overrightarrow{SR}$ et $\overrightarrow{MN}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Vecteurs et déplacements dans un quadrillage

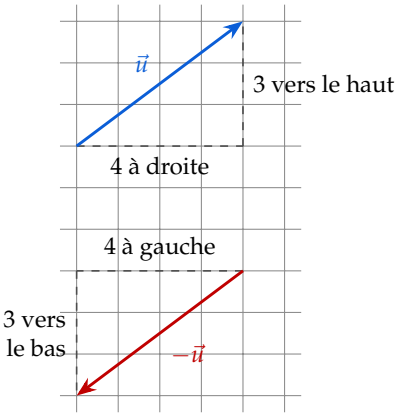
Définition 3 — Déplacement d'un vecteur

Sur un quadrillage, un vecteur se décrit par son **déplacement**, compté en carreaux de l'origine vers l'extrémité :

- d'abord **horizontalement** : tant de carreaux à droite ou à gauche ;
- puis **verticalement** : tant de carreaux vers le haut ou vers le bas.

Deux vecteurs égaux ont le même déplacement.

Deux vecteurs opposés ont des déplacements **contraires** : ci-contre, $\vec{u}$ fait 4 carreaux à droite et 3 vers le haut ; son opposé $-\vec{u}$ fait 4 carreaux à gauche et 3 vers le bas.



Méthode 2 — Lire et tracer un déplacement

Pour **lire**, on compte les carreaux de l'origine à la pointe. Pour **tracer** depuis une origine, on fait le déplacement et on place la pointe. Pour tracer un vecteur qui doit **arriver** en un point, on fait le déplacement à l'envers depuis ce point : on trouve l'origine. Pour tracer l'**opposé** $-\vec{u}$, on fait le déplacement contraire de celui de $\vec{u}$.

Exemples

(au tableau)

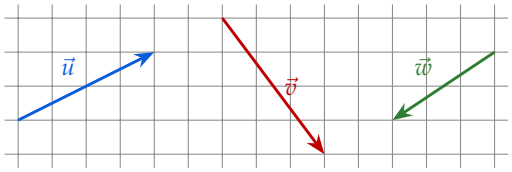
a) Lire le déplacement de chaque vecteur $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

b) Tracer le vecteur $\vec{s}$ d'origine A qui fait 4 carreaux à droite et 1 vers le bas.

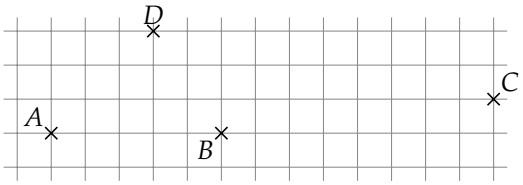
c) Tracer un représentant de $\vec{u}$ d'origine B.

d) Tracer un autre représentant de $\vec{u}$, d'extrémité C.

e) Tracer un représentant de $-\vec{u}$ d'origine D.



a)



b) à e)

À vous de jouer

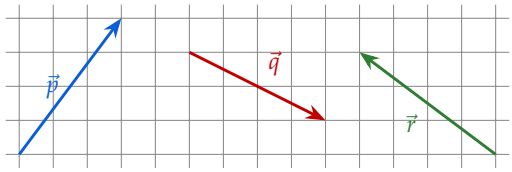
a) Lire le déplacement de chaque vecteur $\vec{p}$, $\vec{q}$ et $\vec{r}$.

b) Tracer le vecteur $\vec{t}$ d'origine D qui fait 3 carreaux à droite et 2 vers le bas.

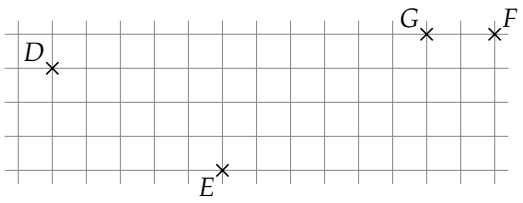
c) Tracer un représentant de $\vec{p}$ d'origine E.

d) Tracer un autre représentant de $\vec{p}$, d'extrémité F.

e) Tracer un représentant de $-\vec{p}$ d'origine G.



a)



b) à e)

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 10.

III — Translation

Définition 4 — Translation de vecteur $\vec{u}$

La **translation de vecteur** $\vec{u}$, notée $t_{\vec{u}}$, fait glisser chaque point M jusqu'au point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. Le point M' est l'**image** de M par $t_{\vec{u}}$.

Propriété 1

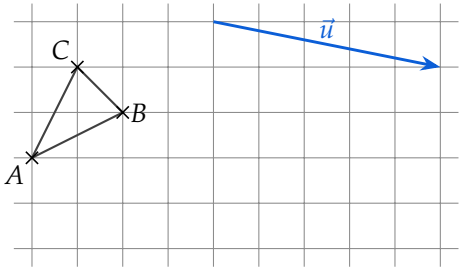
Une translation conserve les longueurs, les angles et les aires : une figure et son image sont superposables. Une droite a pour image une droite **parallèle**.

Méthode 3 — Construire l'image d'un point, d'une figure

On reporte le déplacement de $\vec{u}$ à partir du point à transformer ; pour une figure, on transforme chaque sommet, puis on relie les images dans le même ordre.

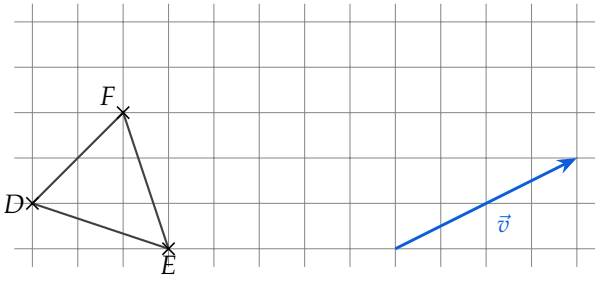
Exemples *(au tableau)*

Construire l'image $A'B'C'$ du triangle ABC par la translation de vecteur $\vec{u}$.



À vous de jouer

Construire l'image $D'E'F'$ du triangle DEF par la translation de vecteur $\vec{v}$.

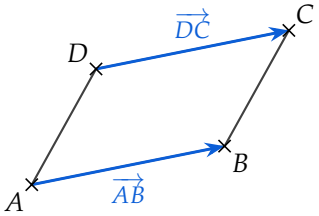


► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 16.

IV — Parallélogramme et égalité de vecteurs

Théorème 1 — Parallélogramme

Pour quatre points A, B, C, D : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ équivaut à $ABCD$ est un parallélogramme (éventuellement aplati, si les points sont alignés).



L'ordre des lettres

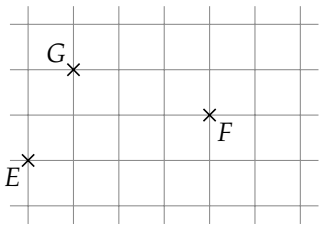
On nomme un quadrilatère en faisant le tour de la figure : dans $ABCD$, on va de A à B, puis à C, puis à D. Les côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ donnent deux vecteurs de même sens. Attention : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ donne le parallélogramme $ABDC$, et non $ABCD$.

Méthode 4 — Placer un point défini par une égalité de vecteurs

On lit le déplacement du vecteur connu, puis on le reporte depuis l'origine imposée par l'égalité. Le théorème 1 nomme alors le parallélogramme obtenu.

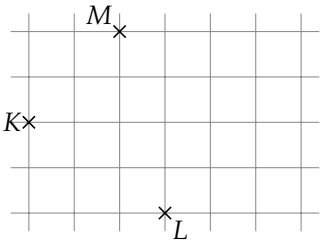
Exemples *(au tableau)*

1°) Tracer le vecteur $\overrightarrow{EF}$, puis construire le point H tel que $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{EF}$.
2°) Tracer le parallélogramme obtenu, puis le nommer.
3°) Démontrer que c'est un parallélogramme.



À vous de jouer

1°) Tracer le vecteur $\overrightarrow{KL}$, puis construire le point N tel que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{KL}$.
2°) Tracer le parallélogramme obtenu, puis le nommer.
3°) Démontrer que c'est un parallélogramme.



► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 22.

V — Somme de deux vecteurs

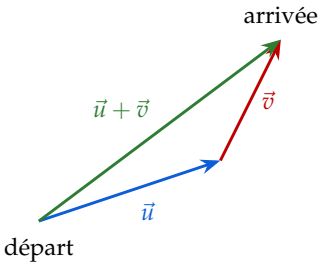
Définition 5 — Somme

Enchaîner la translation de vecteur $\vec{u}$ puis celle de vecteur $\vec{v}$ revient à faire une seule translation, de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$.

On trace les deux vecteurs **bout à bout** (l'origine du second sur l'extrémité du premier) : la somme va du **départ du premier vecteur** à l'**arrivée du second vecteur**.

L'ordre ne compte pas : $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.

La **différence** est la somme avec l'opposé : $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.

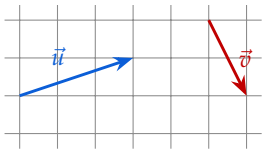


Méthode 5 — Construire une somme ou une différence

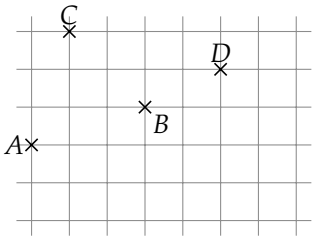
On met les vecteurs **l'un à la suite de l'autre** : l'origine du second sur l'extrémité du premier ; la somme va du départ du premier à l'arrivée du second.

Exemples *(au tableau)*

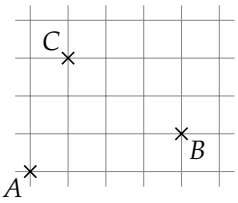
a) Construire $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$.
b) Construire $\vec{z} = \vec{u} - \vec{v}$.
c) Construire le représentant d'origine A de $\vec{m} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$.
d) Construire le représentant d'origine A de $\vec{n} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA}$. À quel vecteur de la figure est-il égal ?
e) Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. Quelle est la nature de $ABDC$? Le tracer et le démontrer.



a) et b)



c) et d)



e)

À vous de jouer

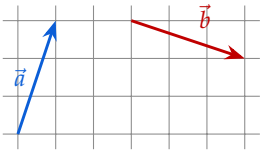
a) Construire $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$.

b) Construire $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$.

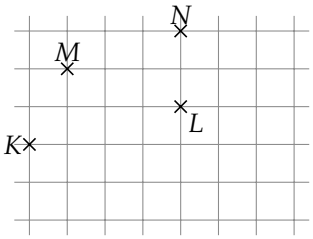
c) Construire le représentant d'origine K de $\vec{p} = \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{MN}$.

d) Construire le représentant d'origine K de $\vec{q} = \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{MK}$. À quel vecteur de la figure est-il égal ?

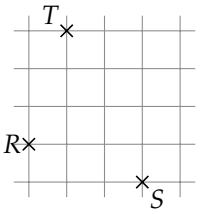
e) Construire le point U tel que $\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RT}$. Quelle est la nature de $RSUT$? Le tracer et le démontrer.



a) et b)



c) et d)



e)

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 à 27.

VI — Multiplier un vecteur par un nombre réel

Définition 6 — Produit par un nombre réel

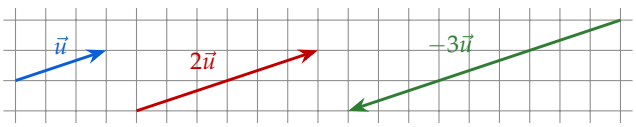
Pour un vecteur $\vec{u}$ non nul et un nombre réel k non nul, le vecteur $k\vec{u}$:

- a la **même direction** que $\vec{u}$;
- a le **même sens** si $k > 0$, le **sens contraire** si $k < 0$;
- est k fois plus long si $k > 0$ (et $-k$ fois plus long si $k < 0$).

Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$. Par exemple, $\vec{u} + \vec{u} + \vec{u} = 3\vec{u}$ et $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$.

Deux vecteurs de même direction, comme $\vec{u}$ et $k\vec{u}$, sont dits **colinéaires**.

Exemple



$\vec{u}$: 3 carreaux à droite et 1 vers le haut.
$2\vec{u}$: même direction, même sens, deux fois plus long : 6 carreaux à droite et 2 vers le haut.
$-3\vec{u}$: même direction, sens contraire, trois fois plus long : 9 carreaux à gauche et 3 vers le bas.

Méthode 6 — Construire $k\vec{u}$, puis une somme de produits

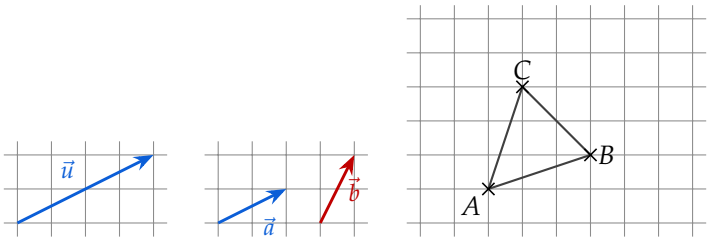
On multiplie par k les deux nombres de carreaux du déplacement de $\vec{u}$; si $k < 0$, on change le sens. Pour une somme de produits, on construit chaque produit, puis on les met l'un à la suite de l'autre (méthode 5).

Exemples *(au tableau)*

a) Construire $2\vec{u}$ et $-1{,}5\vec{u}$.

b) Construire $2\vec{a}$ et $-3\vec{b}$, puis $\vec{c} = -3\vec{a} + 2\vec{b}$.

c) ABC est un triangle. Placer le point M tel que $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$, puis le point N tel que $\overrightarrow{BN} = 2\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC}$.



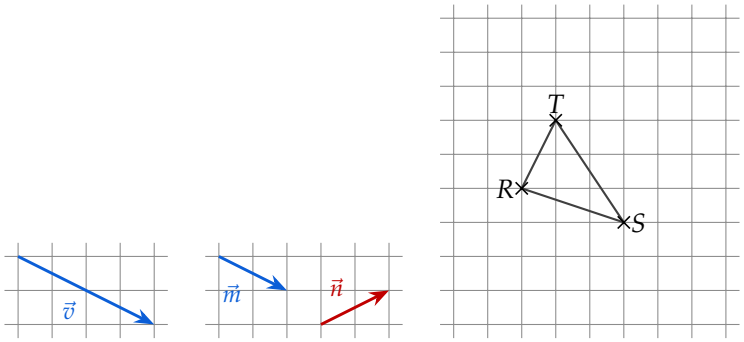
a) b) c)

À vous de jouer

a) Construire $2\vec{v}$ et $-1{,}5\vec{v}$.

b) Construire $2\vec{m}$ et $-3\vec{n}$, puis $\vec{p} = -3\vec{m} + 2\vec{n}$.

c) RST est un triangle. Placer le point P tel que $\overrightarrow{RP} = 2\overrightarrow{RS} - \overrightarrow{RT}$, puis le point U tel que $\overrightarrow{SU} = 2\overrightarrow{ST} - \overrightarrow{RT}$.



a) b) c)

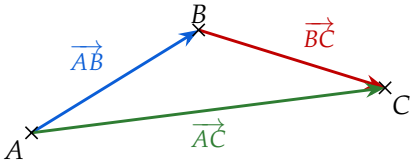
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 31.

VII — Relation de Chasles

Théorème 2 — Relation de Chasles

Pour tous points A, B et C : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

- Aller de A à B, puis de B à C, c'est aller de A à C.
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$, donc $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.
- On peut passer par n'importe quel point de son choix : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC}$.



Méthode 7 — Simplifier une somme de vecteurs

On remplace chaque $-\overrightarrow{XY}$ par $\overrightarrow{YX}$, puis on range les vecteurs pour que l'extrémité de chacun soit l'origine du suivant.
Un même vecteur écrit deux fois se regroupe, comme $a+a=2a$ en calcul littéral : aller de A à B, puis encore de A à B, c'est faire deux fois le trajet (partie VI : $\vec{u}+\vec{u}=2\vec{u}$).

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AB}$$

Exemples

(au tableau)

Simplifier :

a) $\overrightarrow{KL}+\overrightarrow{JK}$
b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{CD}$
c) $\overrightarrow{EF}-\overrightarrow{GF}+\overrightarrow{GE}$
d) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{CB}$

> **Erreur à éviter**
> Chasles ne s'applique que si la lettre d'arrivée du premier vecteur est la lettre de départ du second : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$ ne se simplifie pas.

À vous de jouer

Simplifier :

$$\overrightarrow{UV}+\overrightarrow{VW} \qquad \overrightarrow{GH}+\overrightarrow{FG} \qquad \overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PM} \qquad \overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CB} \qquad \overrightarrow{EF}-\overrightarrow{GF}$$
$$\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{EF}-\overrightarrow{FD} \qquad \overrightarrow{KL}-\overrightarrow{ML}+\overrightarrow{KM}$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 37.

VIII — Démonstrations vectorielles

Propriété 2 — Calculer avec des vecteurs

On calcule avec les vecteurs comme avec les nombres en calcul littéral : pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et tous nombres réels k, a, b,

$$k(\vec{u}+\vec{v})=k\vec{u}+k\vec{v} \qquad a\vec{u}+b\vec{u}=(a+b)\vec{u}$$

comme $k(x+y)=kx+ky$ et $3x-x=2x$. Par exemple, $2\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right)=2\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{BC}$ et $3\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AB}$.

> **Démontrer une égalité : le départ et le but**
> Dans l'égalité à démontrer, le membre de **gauche** (avant le signe $=$) est le **point de départ** ; le membre de **droite** (après le signe $=$) est le **but**. On recopie le départ, on le transforme ligne par ligne, et on s'arrête quand on a obtenu le but. Si le calcul semble plus facile dans l'autre sens, on peut aussi partir du membre de droite et viser celui de gauche.
>
> Tant que l'égalité n'est pas démontrée, on ne peut pas s'en servir : on ne fait **jamais** passer un vecteur de l'autre côté du signe $=$, comme dans une équation.

Méthode 8 — Démontrer une égalité de vecteurs

On part d'un seul membre (celui de gauche, ou celui de droite si c'est plus facile), recopié sur la première ligne. À chaque ligne, une seule transformation : un opposé retourné ($-\overrightarrow{XY}=\overrightarrow{YX}$), la relation de Chasles,

une donnée de l'énoncé, un développement ou un regroupement (propriété 2). Pour passer par un point avec Chasles, on choisit un point du but ou de l'énoncé. Chaque ligne commence par le membre de départ, puis on conclut.

Exemples *(au tableau)*

a) Démontrer que, pour tous points A, B, C et D : $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$.

b) ABC est un triangle et D le point tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. Démontrer que $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$, puis en déduire la nature du quadrilatère $ACDB$.

c) ABC est un triangle. Exprimer en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ les vecteurs $\vec{u} = \overrightarrow{BC}$ et $\vec{v} = 2\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$.

> **Erreur à éviter**
> Écrire l'égalité à démontrer en première ligne, puis « passer » des vecteurs de l'autre côté : on se sert de ce qu'il faut démontrer. On part d'un seul membre.

À vous de jouer

a) Démontrer que, pour tous points E, F, G et H : $\overrightarrow{EG} + \overrightarrow{FH} = \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{FG}$.

b) EFG est un triangle et H le point tel que $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EG}$. Démontrer que $\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{EG}$, puis en déduire la nature du quadrilatère $EGHF$.

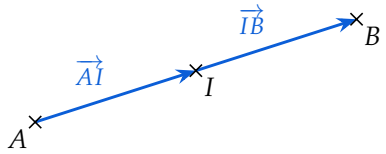
c) EFG est un triangle. Exprimer en fonction de $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EG}$ les vecteurs $\vec{u} = \overrightarrow{GF}$ et $\vec{v} = 3\overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GE}$.

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 38 à 40.

IX — Milieu d'un segment

Théorème 3 — Milieu

I est le milieu de $[AB]$ équivaut à $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



Pour démontrer que M est le milieu de $[XY]$, il suffit donc d'obtenir $\overrightarrow{XM} = \overrightarrow{MY}$.

On l'écrit aussi $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$, ou $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. Rappel du collège : un quadrilatère est un parallélogramme si, et seulement si, ses diagonales ont le même milieu.

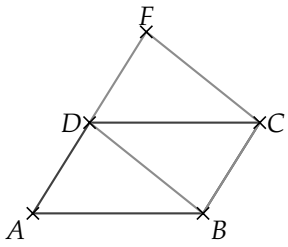
Méthode 9 — Démontrer qu'un point est un milieu

On vise l'égalité $\overrightarrow{XM} = \overrightarrow{MY}$. Un parallélogramme de l'énoncé se traduit par une égalité de vecteurs (théorème 1) ; une somme se transforme en passant par un point bien choisi (relation de Chasles), en partant d'un seul membre (méthode 8).

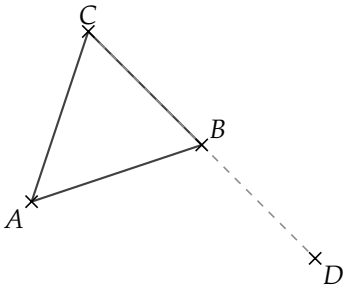
Exemples *(au tableau)*

a) $ABCD$ et $BCFD$ sont deux parallélogrammes. Démontrer que D est le milieu de $[AF]$.

b) ABC est un triangle et D le point tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$. Démontrer que B est le milieu de $[CD]$.



a)

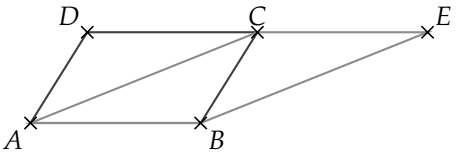


b)

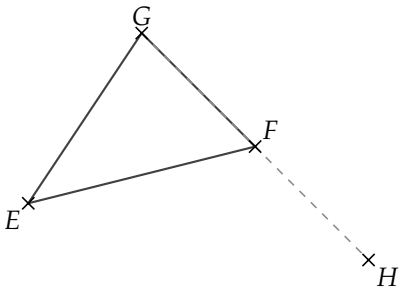
À vous de jouer

a) $ABCD$ et $ABEC$ sont deux parallélogrammes. Démontrer que C est le milieu de $[DE]$.

b) EFG est un triangle et H le point tel que $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GF}$. Démontrer que F est le milieu de $[GH]$.



a)



b)

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 41 à 45.